

অন্তরীকরণ প্রতিযোগিতা ২০২৬ চূড়ান্ত পর্ব (Differentiation Bee 2026 Final Round)

নির্দেশনা (Instructions): নিচে ৫টি প্রশ্ন দেওয়া আছে। প্রতিটি প্রশ্ন উত্তর করার জন্য একজন প্রতিযোগী ৫ মিনিট করে মোট ২৫ মিনিট সময় পাবে। কোনোপ্রকার ক্যালকুলেটর ব্যবহার করা যাবে না।
5 questions are given below. Participants will get 5 minutes for each question, up to 25 minutes in total. No calculators are allowed.

1. প্রশ্ন ১: $\frac{d}{dx} (x^{x^x}) \Big|_{x=1}$ এই অপেক্ষকটির অন্তরজ কত?

Question 1: What's the derivative of the function $\frac{d}{dx} (x^{x^x}) \Big|_{x=1}$?

2. প্রশ্ন ২: $\frac{d}{dx} (e^{\ln e^{\ln(x^x)}}) \Big|_{x=1}$ এই অপেক্ষকটির অন্তরজ কত?

Question 2: What's the derivative of the function $\frac{d}{dx} (e^{\ln e^{\ln(x^x)}}) \Big|_{x=1}$?

3. প্রশ্ন ৩: $\frac{d}{dx} \left(\prod_{i=1}^{100} x \right) \Big|_{x=1}$ এই অপেক্ষকটির অন্তরজ কত?

Question 3: What's the derivative of the function $\frac{d}{dx} \left(\prod_{i=1}^{100} x \right) \Big|_{x=1}$?

4. প্রশ্ন ৪: $\frac{d^{04}}{dx^3} (x^{117}) \Big|_{x=1}$ এই অপেক্ষকটির অন্তরজ কত?

Question 4: What's the derivative of the function $\frac{d^{04}}{dx^3} (x^{117}) \Big|_{x=1}$?

5. প্রশ্ন ৫: পানির প্রবাহ বেগ v_1 ও গতিশীল বেগ v_2 । নলের ক্ষেত্রফল যথাক্রমে A_1 ও A_2 হলে ক্ষেত্রফল A ও $v_1 A_1 = v_2 A_2$ হলে, $A = \rho_1 h g + \frac{h}{2} R g + \frac{1}{2} v_1^2 m$ হলে, dh এর সাপেক্ষে ঢাল কত?

Question 5: Water flow velocity is v_1 and moving velocity is v_2 . If the cross-sectional areas of the tube are A_1 and A_2 respectively, and if $v_1 A_1 = v_2 A_2$, and if $A = \rho_1 h g + \frac{h}{2} R g + \frac{1}{2} v_1^2 m$, what is the slope with respect to dh ?